

DOKUMEN REFERENSI TEKNIS: MODEL MATEMATIKA & KOMPUTASI

Sistem Simulator Reaktor Kartini (SIRAKA V2.0)

1. Persamaan Kinetika Titik (Point Kinetics Equations)

Mesin komputasi simulator ini dibangun menggunakan model *Point Kinetics Equations* (PKE) dengan 6 kelompok prekursor neutron tunda. Model ini mengasumsikan distribusi spasial fluks neutron di dalam teras tidak berubah terhadap waktu, sehingga daya reaktor hanya bergantung pada parameter waktu.

Sistem persamaan diferensial simultan yang diselesaikan pada setiap iterasi waktu (dt) adalah:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \frac{\rho(t) - \beta}{\Lambda} n(t) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i(t)$$
$$\frac{dC_i(t)}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} n(t) - \lambda_i C_i(t) \quad \text{untuk } i = 1, 2, \dots, 6$$

Keterangan Variabel:

- $n(t)$ = Fraksi daya relatif reaktor pada waktu t
- $C_i(t)$ = Konsentrasi prekursor neutron tunda kelompok ke- i
- $\rho(t)$ = Reaktivitas total sistem pada waktu t
- β_i = Fraksi neutron tunda efektif kelompok ke- i
- β = Total fraksi neutron tunda ($\sum \beta_i$)
- λ_i = Konstanta peluruhan kelompok ke- i (s^{-1})
- Λ = Waktu generasi neutron pramerta (*Prompt Neutron Generation Time*) $\approx 10^{-5}$ s

2. Parameter Fisika Reaktor (Basis Data TRIGA Mark II)

Karakteristik kinetika teras ditentukan oleh isotop bahan bakar Uranium-Zirkonium Hidrida (U-ZrH). Parameter neutron tunda yang dikonfigurasi ke dalam penyelesaian numerik adalah:

Kelompok (i)	Fraksi (β_i)	Konstanta Peluruhan (λ_i) [s^{-1}]
1	0.000215	0.0124

2	0.001424	0.0305
3	0.001274	0.1115
4	0.002568	0.3010
5	0.000748	1.1380
6	0.000273	3.0100

- **Total Beta (β):** ≈ 0.006502 (650.2 pcm). Angka ini menjadi batas kritis bagi fenomena *Prompt Criticality*.

3. Pemodelan Reaktivitas Batang Kendali (ρ)

Simulasi mengonversi pergerakan batang kendali fisik dari posisi absolut (0% – 100%) menjadi reaktivitas menggunakan pendekatan *Integral Worth Curve* (Kurva-S).

a. Integral Worth Polynomial

Berdasarkan data kalibrasi, kurva integral diaproksimasi menggunakan polinomial orde-6 terhadap posisi normalisasi x_n (di mana $x_n \in [0, 1]$):

$$P(x_n) = -21.526x_n^6 + 55.99x_n^5 - 53.76x_n^4 + 19.431x_n^3 + 0.6851x_n^2 - 0.0029x_n$$

Fungsi normalisasi agar harga reaktivitas bernilai fraksional murni (0.0 hingga 1.0) saat ditarik penuh ($x_n = 1$) adalah:

$$f(x_n) = \frac{P(x_n)}{0.8172}$$

b. Superposisi Reaktivitas (Total Worth)

Total reaktivitas sistem $\rho(t)$ dihitung berdasarkan superposisi (penjumlahan) harga reaktivitas ketiga batang kendali dikurangi reaktivitas *shutdown margin* teras dasar (ρ_{core}).

$$\rho_{total} = \rho_{core} + (W_{safe} \cdot f(x_{safe})) + (W_{shim} \cdot f(x_{shim})) + (W_{reg} \cdot f(x_{reg}))$$

Parameter Harga Reaktivitas (Worth):

- ρ_{core} (Reaktivitas Dasar Teras) = -0.060 (Kondisi Sub-kritis dalam)
- W_{safe} (Harga Batang Pengaman) = $+0.040$

- W_{shim} (Harga Batang Kompensasi) = +0.020
- W_{reg} (Harga Batang Pengatur) = +0.005

Kondisi Kritis ($\rho \approx 0$) tercapai secara simulasi ketika Safe Rod berada pada 100% dan Shim Rod ditarik secara kompensasi pada kisaran 50%.

4. Solusi Numerik & Diskritisasi (Backend Solver)

Persamaan diferensial kinetika reaktor memiliki tingkat kekakuan (*stiffness*) yang ekstrem akibat nilai Λ yang berorde 10^{-5} . Di sisi lain, komputasi berbasis *JavaScript browser engine* (V8) harus dieksekusi secara asinkron tanpa menghentikan *rendering* UI utama pada siklus *Game Loop* 50 milidetik (0.05 s).

Untuk menjaga stabilitas matematika sekaligus performa komputasi waktu nyata (*real-time processing*), simulator ini membuang pendekatan *Runge-Kutta 4* konvensional dan mengimplementasikan **Integrasi Eksplisit Euler dengan Sub-Stepping Ekstrem**.

a. Algoritma Sub-Stepping

Siklus interval waktu *real-time* $\Delta t_{real} = 0.05$ detik dipecah menjadi $N = 500$ langkah integrasi mikro (*sub-steps*). Sehingga selang waktu diskrit adalah:

$$dt = \frac{\Delta t_{real}}{N} = \frac{0.05}{500} = 0.0001 \text{ detik}$$

b. Diskritisasi Eksplisit

Untuk setiap langkah mikro, komputasi mengevaluasi turunan dan mengintegrasikannya secara maju (*Forward Euler*):

1. Evaluasi Prekursor:

$$dC_i = \left(\frac{\beta_i}{\Lambda} n \right) - (\lambda_i C_i)$$

2. Evaluasi Daya:

$$dn = \left(\frac{\rho_{total} - \beta}{\Lambda} n \right) + \sum_{i=1}^6 (\lambda_i C_i)$$

3. Pembaruan State (Integrasi):

$$n_{baru} = n_{lama} + (dn \cdot dt)$$

$$C_{i(baru)} = C_{i(lama)} + (dC_i \cdot dt)$$

Klausu Keselamatan Komputasi (*Clamping*): Jika akibat manipulasi SCRAM ekstrem nilai n anjlok tak hingga atau memicu representasi presisi apung memori menjadi negatif, nilai n dikunci keras (*hard-locked*) pada limit fisis terendah batas deteksi neutron, yaitu $n = 0.001$, guna mencegah divergensi *Not-a-Number* (NaN).

5. Kalkulasi Parameter Analisis Lanjutan

Hasil dari integrasi PKE kemudian ditranslasikan menjadi parameter operasi aktual yang ditampilkan pada layar HMI (*Human Machine Interface*) simulator.

a. Daya Aktual Reaktor (P_{watt})

Nilai fraksional $n(t)$ dikalikan dengan basis desain daya reaktor (P_0):

$$P(t) = P_0 \times n(t)$$

Di mana P_0 ditetapkan sebesar 1000 Watt (1 kW) untuk mode operasi eksperimen standar.

b. Periode Reaktor (T)

Waktu lipat eksponensial daya diekstrapolasi berdasarkan rasio pembacaan $n(t)$ pada dua titik siklus Δt terakhir, mengikuti solusi analitik eksponensial $P(t) = P_0 \cdot e^{t/T}$:

$$T = \frac{\Delta t}{\ln \left(\frac{n_2}{n_1} \right)}$$

Apabila $n_1 \approx n_2$ (kondisi tunak) yang memicu pembagi mendekati nol (nilai $T > 1000$ s),